# W20 F6 – Der radioaktive Abfall

Name _____ Klasse _____ Datum _____

Schwierigkeit: ○ leicht ◐ mittel ● schwer

**1** ○ **Fülle die Lücken aus.**

Abgebrannte Brennelemente kühlen zuerst einige Jahre im _____. Danach kommen sie in _____ in ein _____. Für hochradioaktiven Abfall gibt es in Deutschland noch kein _____. Es muss etwa _____ Jahre sicher sein.

**2** ◐ **Nenne vier Anforderungen an ein Endlager.**

**3** ◐ **Ergänze die Tabelle zu den drei möglichen Wirtsgesteinen.**

| Gestein | Vorteil | Nachteil |
|---|---|---|
| **Steinsalz** | | |
| **Ton** | | |
| **Granit** | | |

**4** ◐ **Beim Rückbau unterscheidet man kontaminierte und aktivierte Teile. Erkläre den Unterschied.**

**5** ● **Der Rückbau eines Kernkraftwerks kostet oft mehr als der Bau. Begründe.**

# W20 F6 – Der radioaktive Abfall

LÖSUNG

Schwierigkeit: ○ leicht ◐ mittel ● schwer

**1** ○ **Fülle die Lücken aus.**

Abgebrannte Brennelemente kühlen zuerst einige Jahre im **Abklingbecken** . Danach kommen sie in **Castor-Behältern** in ein **Zwischenlager** . Für hochradioaktiven Abfall gibt es in Deutschland noch kein **Endlager** . Es muss etwa **eine Million** Jahre sicher sein.

**2** ◐ **Nenne vier Anforderungen an ein Endlager.**

dicht gegen Wasser und Gase, keine Verbindung zum Grundwasser, gute Wärmeableitung, stabiles Gestein ohne Erdbeben, kein Weg zurück an die Erdoberfläche.

**3** ◐ **Ergänze die Tabelle zu den drei möglichen Wirtsgesteinen.**

| Gestein | Vorteil | Nachteil |
|---|---|---|
| Steinsalz | dicht, leitet Wärme gut, schließt Hohlräume | löst sich in Wasser |
| Ton | fast wasserdicht, hält Stoffe gut zurück | leitet Wärme schlecht, wenig stabil |
| Granit | sehr fest und hitzebeständig | kann Risse haben, durch die Wasser dringt |

**4** ◐ **Beim Rückbau unterscheidet man kontaminierte und aktivierte Teile. Erkläre den Unterschied.**

Kontaminiert: Radioaktive Stoffe haften nur an der Oberfläche, man kann sie abwaschen oder abschleifen. Aktiviert: Das Material selbst ist durch Neutronen radioaktiv geworden, es muss als Abfall gelagert werden.

**5** ● **Der Rückbau eines Kernkraftwerks kostet oft mehr als der Bau. Begründe.**

Alle Teile müssen auf Strahlung geprüft, zerlegt, gereinigt oder verpackt werden, oft fernbedient oder unter Wasser. Der Strahlenschutz für Arbeiter und Umwelt kostet Zeit. Dazu kommt die teure Lagerung des Abfalls.